ChatGPT

Projetos prontos, CADs e códigos reutilizáveis para o motorhome elétrico solar

Resumo executivo

Fiz a busca pensando especificamente no enunciado de vocês: **motorhome elétrico solar para pelo menos duas pessoas**, com geometria 3D, especificações, CFD, tração, geração fotovoltaica, bateria, autonomia, otimização de viagem e simulações térmicas. O enunciado ainda fixa o cenário de **21 de junho em São Carlos, céu limpo, 25 °C quando não houver outra temperatura prescrita, 50% de umidade e vento zero**, e exige que os códigos das simulações sejam anexados ao relatório. filecite turn0file0

A conclusão mais importante é: **não encontrei um único projeto público que entregue, pronto, os 35 itens exatamente nas condições de São Carlos**. Porém, encontrei um conjunto de projetos que, combinados, elimina boa parte do trabalho de começar do zero. O caminho mais forte é usar **Stella Vita** como arquitetura e referência de motorhome solar, um **CAD já existente de campervan** como geometria do veículo, **pvlib** para todo o cálculo solar, **MathWorks Electric Vehicle Simscape ou EV_sim/FASTSim** para tração e autonomia, **BatteryPack/PyBaMM** para a bateria, um código FDM pronto para **temperatura dos freios**, e os casos públicos do **Automotive CFD Prediction Workshop** como base metodológica para o CFD. [1]

Os três recursos que eu consideraria **mais valiosos para vocês imediatamente** são:

Para o projeto físico: Stella Vita, porque é praticamente o objetivo do trabalho já construído na vida real. Seu conceito combina veículo elétrico, área habitável, bateria e painéis expansíveis; o projeto chegou a fazer uma viagem de aproximadamente 3.000 km pela Europa. A documentação pública informa painéis de até cerca de 17,5 m^2 e bateria na faixa de 60 kWh, embora alguns números publicados variem entre fontes. [2]

Para os cálculos de veículo elétrico: o repositório **Electric Vehicle Design with Simscape**, que já possui workflows de estimativa de autonomia, dimensionamento da bateria, motor, inversor, perdas, transmissão, HVAC e modelos térmicos. É provavelmente o recurso único que mais itens do trabalho consegue atacar de uma vez.

Para o CAD: o repositório `MELVING22/solar-vehicle-chassis-design` realmente contém binários de SolidWorks e IGES: `Assembly.SLDASM`, `Chassis .IGS`, `Chassis With Body.SLDPRT`, `FINAL BODY.SLDPRT`, desenho técnico em PDF e imagens renderizadas. A presença e os links de download desses arquivos foram confirmados diretamente pela API do GitHub.

O grande cuidado é que **"público" não significa automaticamente "livre para copiar e entregar como próprio"**. Alguns recursos são realmente reutilizáveis com licença BSD, MIT, Apache ou CC BY; outros não possuem licença explícita. A tese de Saoulis, por exemplo, é **CC BY 4.0**, então é particularmente boa para reutilizar metodologia, equações e estrutura com atribuição. Já o CAD do GitHub de MELVING22 está público, mas o repositório não declara licença, portanto eu o trataria como referência e base de estudo e evitaria redistribuir os arquivos como se fossem de autoria do grupo. [3]

Ranking dos oito melhores recursos

A nota abaixo mede **quanto trabalho do projeto de vocês o recurso pode economizar**, e não a qualidade acadêmica isoladamente. Em “itens cobertos”, “base” significa que o modelo está pronto, mas precisa receber os parâmetros do motorhome de vocês.

Recurso	Cobre quais itens do trabalho	CAD disponível?	Qualidade / integração	Facilidade de adaptação	Nota
Electric Vehicle Design with Simscape – MathWorks	**4–6, 10–11, 20–23, 26–28, 32, 34; base para 35**	Não	Excelente; veículo inteiro + térmico	Média, exige MATLAB/ Simscape	**5/5**
pvlib-python [4]	**8, 25, 29** e entrada solar para **31–32, 34–35**	Não	Referência para solar	Muito alta	**5/5**
Stella Vita – Solar Team Eindhoven [2]	Referência direta para **1, 6, 8, 11, 13, 15–16, 18, 23**; benchmark para **25–27**	**Não localizei CAD público**	Excelente como arquitetura real	Alta para especificações; baixa para CAD	**4,5/5**
Saoulis – Motorhome + PV + battery [3]	**8, 9, 13, 23**; metodologia muito útil para **25, 27**	Não	Trabalho acadêmico de 100 páginas	Muito alta	**4,5/5**
Solar Electric Vehicle – Chassis Design	**14, 15, 17**; geometria base para **18–19**	**Sim: SLDASM, SLDPRT, IGS**	Muito bom para CAD	Média: não é motorhome	**4/5**
Design of an Autonomous Power Supply System for a Motorhome – CTU [5]	**7–9, 23**, apoio forte para **30–32**	Não	Muito atual e diretamente sobre motorhome	Alta	**4/5**
Fiat E-Ducato L2H1 camper – 3D Warehouse [6]	**13, 15–17**; base geométrica para **18–19, 31–32**	**Sim: SketchUp/ SKP**	Geometria bastante próxima do objetivo	Alta após limpeza CAD	**4/5**

Recurso	Cobre quais itens do trabalho	CAD disponível?	Qualidade / integração	Facilidade de adaptação	Nota
Dimensionamento de sistema fotovoltaico off-grid em motorhome – UniCEUB [7]	**8, 9, 23** e cargas auxiliares	Não	Muito útil e em português	Muito alta; problema no download direto	**3,5/5**

Minha escolha para **menor trabalho total** seria: **Stella Vita como conceito + Fiat E-Ducato como geometria de motorhome + pvlib para solar + Simscape para veículo elétrico e térmico + Saoulis/ Batko para texto, dimensionamento elétrico e referências**. Para os itens mais específicos, acrescentaria AutoCFD, BatteryPack e o simulador térmico de freios. Essa combinação cobre quase todo o enunciado, deixando para vocês principalmente a parametrização, validação e algumas simulações específicas. [1]

Projetos acadêmicos e veículo de referência

Stella Vita — Solar Team Eindhoven / TU Eindhoven — 2021

Link oficial:
https://solarteameindhoven.nl/stella-family

O Stella Vita é o caso de referência mais próximo do que o professor pediu. Trata-se de um veículo recreacional elétrico cujo teto fotovoltaico alimenta tanto a tração quanto as funções habitáveis; a equipe o levou em uma viagem de aproximadamente 3.000 km pela Europa. Fontes públicas reportam área fotovoltaica expansível de aproximadamente **8,8 m² para 17,5 m²**, bateria próxima de **60 kWh**, velocidade máxima na faixa de **120 km/h** e autonomia anunciada de até cerca de **730 km em boas condições solares**. O interior inclui área de descanso, cozinha e instalações habitáveis. [8]



O que torna o Stella Vita ainda mais interessante para o trabalho é que a documentação dos parceiros confirma que o desenvolvimento profissional incluiu **Siemens NX para projeto**, trabalho de **CFD do veículo e componentes**, além de análise térmica/CFD de bateria. Portanto, existe internamente

exatamente o tipo de engenharia que vocês precisam reproduzir. Eu, porém, **não localizei um STEP, Parasolid ou arquivo NX público oficial do Stella Vita** nas buscas realizadas; o material técnico aberto é muito mais forte em especificações e arquitetura do que em arquivos CAD. [9]

Itens aproveitáveis: 1, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 23 e valores de comparação para 25–27. Para 17 e 19, usem a forma do Stella Vita como inspiração, mas não aleguem que o CAD/CFD original está disponível. [10]

Licença/uso: as informações públicas podem ser citadas; não encontrei liberação do CAD ou dos documentos internos de engenharia para redistribuição.

Dimensioning electrical power supply for motorhome with photovoltaics and alternator — Labros Saoulis — Technical University of Crete — 2024

Repositório oficial:
https://sndbx.library.tuc.gr/view/101452?locale=en&show=full

URI permanente:
http://purl.tuc.gr/dl/dias/A0A054E1-6A02-4568-89F3-9426C1A4C556

DOI:
https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.101452

A página oficial registra uma dissertação de **100 páginas**, com arquivo `Saoulis_Labros_Dip_2024.pdf`, de aproximadamente 20 MB. O trabalho trata explicitamente do desenvolvimento e avaliação de um sistema elétrico híbrido para motorhome, incluindo **painéis fotovoltaicos no teto, dimensionamento dos componentes, balanço dos consumidores, armazenamento e simulação de viagens em diferentes regiões geográficas**. [11]

Para vocês, ele é especialmente aproveitável nos itens **8, 9, 23** e na metodologia de **25 e 27**. A diferença principal é que o motorhome do trabalho usa alternador como uma das fontes e não foi desenvolvido como motorhome de tração integralmente elétrica. Portanto, a parte de habitação/energia pode ser aproveitada, mas a tração precisa ser substituída pelo modelo EV. [11]

Licença: Creative Commons Attribution 4.0 — CC BY 4.0. Entre os trabalhos acadêmicos encontrados, é um dos melhores para reutilização legítima: vocês podem adaptar conteúdo, equações e metodologia, desde que deem atribuição adequada. [3]

Integridade: o repositório oficial abre, exibe os metadados e lista o PDF. Há também uma cópia do texto integral indexada no ResearchGate. [12]

Design of an Autonomous Power Supply System for a Motorhome — Šimon Batko — Czech Technical University in Prague — 2026

Página oficial:
https://dspace.cvut.cz/entities/publication/1597542b-2d89-47ac-aed4-ecd574db0275

Handle permanente:
https://hdl.handle.net/10467/181173

Esse trabalho é excepcionalmente próximo da parte de **autonomia energética da cabine**. A tese dimensiona um sistema para assegurar autossuficiência energética anual e contém **cálculo de perdas térmicas do veículo, balanço energético, dimensionamento fotovoltaico, armazenamento em bateria, fonte de backup, dimensionamento dos condutores e dispositivos de proteção**. O arquivo integral listado pelo repositório tem **13,19 MB**, e a defesa ocorreu em junho de 2026. [5]

Isso o torna aproveitável diretamente para os itens **7, 8, 9 e 23**, e metodologicamente muito útil para **30, 31 e 32**. O item 30 ainda exige de vocês a parte de **campo multidimensional de temperatura**, porque dimensionar o cabo não é a mesma coisa que resolver o campo térmico. [5]

Licença: a própria página informa que a tese é protegida pela legislação autoral tcheca e autoriza extratos/cópias para uso pessoal, mas não traz uma licença aberta ampla. Portanto, usem equações, metodologia e dados devidamente citados; não copiem páginas inteiras para o relatório. [5]

Dimensionamento de um sistema fotovoltaico off-grid em um motorhome — Giankarlo Fialho Ribeiro — UniCEUB — 2020

Página oficial:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15114

É particularmente interessante por estar **em português** e tratar diretamente do dimensionamento de sistema fotovoltaico off-grid em motorhome, com foco em fornecer autonomia à instalação elétrica embarcada. [7]

Itens: 8, 9 e 23, além de ajudar a montar a tabela de consumidores do item 13 e a metodologia do balanço de energia.

Formato: PDF, listado como `Artigo_Giankarlo_Ribeiro- Final.pdf`, aproximadamente 2,15 MB. [13]

Problema importante de integridade: a página do repositório ainda está disponível, mas o antigo link direto do bitstream retornou **HTTP 410** durante a verificação. Portanto, não colocaria o link antigo como fonte crítica sem antes conseguir o PDF pela interface do repositório. [14]

Licença: o repositório indica direitos reservados salvo indicação contrária. Use como referência acadêmica, não como material “open source”. [13]

Para o motor em si, há ainda dois trabalhos públicos da **TU Delft / Nuon Solar Team** que podem fornecer material técnico complementar. *Permanent Magnet Motor Simulation* modela por elementos finitos os motores radial-flux Mitsuba e axial-flux Marand de um solar car e obtém resistência, indutância, constante de motor e comportamento do drivetrain; o PDF listado tem cerca de 5,45 MB. [15] O trabalho *Implementation of sensorless field oriented motor control in a solar car* trata do controle FOC, inversor e interface CAN, sendo útil para justificar tecnologia de motor/controlador do item 4 e do item 9. [16]

Links:

https://repository.tudelft.nl/record/uuid%3A53c0abd4-25b9-47d3-adfc-be57added6bc

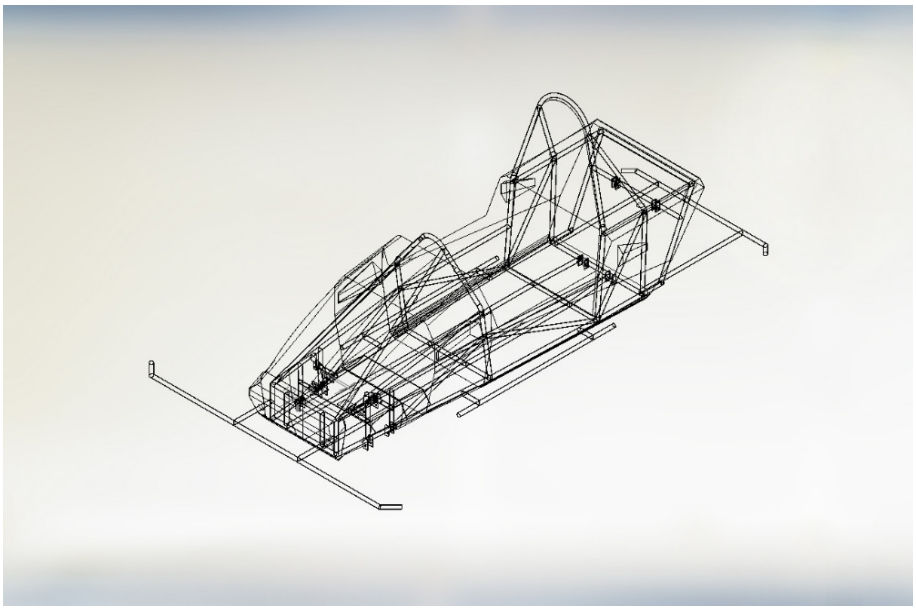
https://repository.tudelft.nl/record/uuid%3Adb468f55-2ec6-4dcd-bf2b-47fd2bb90251

CADs e geometrias que realmente dá para baixar

O recurso CAD mais verificável que encontrei é o **Solar Electric Vehicle – Chassis Design, BSVC 2024**, publicado por MELVING22. O README informa que o autor foi responsável pelo projeto 3D da equipe e usou SolidWorks 2022; o projeto contém chassi tubular, suspensão e componentes integrados e foi desenvolvido para veículo elétrico alimentado por bateria e solar.

Repositório:

https://github.com/MELVING22/solar-vehicle-chassis-design



A API do GitHub confirma a existência dos binários e fornece `download_url` para eles.

Arquivo	Formato	Link direto
Montagem principal	**SLDASM**	https://raw.githubusercontent.com/MELVING22/solar-vehicle-chassis-design/main/Assembly.SLDASM
Chassi intercambiável	**IGS / IGES**	https://raw.githubusercontent.com/MELVING22/solar-vehicle-chassis-design/main/Chassis%20.IGS
Chassi + carroceria	**SLDPRT**	https://raw.githubusercontent.com/MELVING22/solar-vehicle-chassis-design/main/Chassis%20With%20Body.SLDPRT
Carroceria final	**SLDPRT**	https://raw.githubusercontent.com/MELVING22/solar-vehicle-chassis-design/main/FINAL%20BODY.SLDPRT
Desenho técnico	**PDF**	https://raw.githubusercontent.com/MELVING22/solar-vehicle-chassis-design/main/Chassis.pdf
Preview	**JPG**	https://raw.githubusercontent.com/MELVING22/solar-vehicle-chassis-design/main/Chassis%20With%20Body.JPG

Os tamanhos confirmados incluem aproximadamente **15,8 MB para** `Assembly.SLDASM`, **11,3 MB para o IGES**, cerca de **5,9 MB para** `Chassis With Body.SLDPRT` e **4,4 MB para** `FINAL BODY.SLDPRT`.

Para o trabalho, ele ataca diretamente os itens **14, 15 e 17**, e dá uma geometria para calcular massa preliminar e preparar CFD dos itens **18–19**. O problema é óbvio: **é um solar car, não um motorhome**. Portanto, é excelente para copiar a maneira de organizar montagem, chassis, vistas e arquivos, mas eu não usaria a carroceria original como geometria final do projeto.

Outro cuidado: o repositório está público, mas o GitHub informa `license: null`. Isso significa que **não existe uma licença open-source explicitamente declarada no repositório**. O autor inclusive pede contato caso alguém necessite de STEP/STL.

Além disso, a existência do `.SLDASM` **não garante que a montagem vá reconstruir sem referências faltantes no SolidWorks**. O arquivo binário existe, mas eu não validei um rebuild nativo no SolidWorks. Para CFD, eu começaria pelo **IGS**, que é muito mais portátil.

O CAD mais apropriado como **motorhome real** que encontrei é o **Fiat E-Ducato L2H1 camper**, no 3D Warehouse:

https://3dwarehouse.sketchup.com/model/cf4cc175-b7fe-4058-9f2c-3880a144f188/Van-60-Fiat-E-Ducato-l2h1

A ficha indexada informa um camper com quatro lugares, bancos giratórios e espaço interno incluindo área de bateria; registra aproximadamente **11 MB e 59 mil polígonos**. [6] Esse tipo de geometria é muito melhor para itens **13, 15, 16, 17, 31 e 32**, porque já possui a volumetria de uma van habitável. Para o item 19, eu removeria móveis e detalhes pequenos, fecharia aberturas e criaria uma superfície externa *watertight* antes de exportar para STEP/STL.

A página do modelo apareceu normalmente no índice de pesquisa, porém o acesso automatizado ao 3D Warehouse retornou **403**, algo compatível com proteção da interface/download. Portanto, classifico esse recurso como **"modelo confirmado/indexado, download pela interface do 3D Warehouse"**, e não como arquivo binário que eu consegui validar diretamente. [17]

Outra opção é o **L3H2 Fiat Ducato Camper Van Model 2**:

https://3dwarehouse.sketchup.com/model/f5416eef-8f09-44de-82bf-0e1f92074275/L3H2-FIAT-DUCATO-CAMPER-VAN-MODEL2

A ficha indexada do modelo registra uma geometria de camper Fiat Ducato L3H2, adequada para layout interno e envelope externo, mas também depende da interface do 3D Warehouse para download. [18]

No GrabCAD existem ainda modelos solares úteis como referências de modelagem:

https://grabcad.com/library/solar-car--2

https://grabcad.com/library/solar-powered-three-wheel-car-1



Esses projetos são mais úteis para **chassi, montagem de painéis, suspensão e organização mecânica** do que para a geometria final de um motorhome. As páginas/modelos foram localizadas, mas eu **não confirmaria formato de arquivo nem licença sem abrir cada pacote na conta do GrabCAD**; arquivos da Community Library são enviados por usuários terceiros e não devem ser tratados como se tivessem uma licença open-source uniforme. [19]

Assim, para o item 17 eu seguiria esta ordem prática: **E-Ducato/Ducato camper como envelope e interior → reconstrução simplificada em SolidWorks/FreeCAD → exportação STEP/STL → CFD**. O CAD solar do GitHub serviria principalmente como modelo de organização e para reaproveitar conceitos de estrutura.

Códigos e simulações reutilizáveis

Aqui é onde existe a maior oportunidade de "copiar, parametrizar e adaptar" sem reescrever tudo.

Repositório	Serve para	Itens	Licença / observação
pvlib-python — https://github.com/pvlib/pvlib-python	Posição solar, céu limpo, GHI/DNI/DHI, AOI, POA, temperatura de módulo, potência PV	**8, 25, 29**, entradas 31–32	BSD; excelente para reutilização [4]
Electric Vehicle Simscape — https://github.com/simscape/Electric-Vehicle-Simscape	BEV completo: drivetrain, bateria, autonomia, motor, HVAC e térmico	**4–6, 10–11, 20–23, 26–28, 32, 34–35**	Licença MathWorks com restrição de uso junto a produtos MathWorks
EV_sim — https://github.com/m0in92/EV_sim	Forças, torque, potência, energia e ciclos de condução em Python	**20–22, 26–28**, base 27/29	Projeto Python; verificar `LICENSE` antes de redistribuir [20]
FASTSim — https://github.com/NatLabRockies/fastsim	Eficiência, desempenho e consumo de veículos BEV e outros	**20–22, 26–28**, base 27/29	Apache-2.0; projeto maduro [21]

Repositório	Serve para	Itens	Licença / observação
Solar-car velocity optimization — https://github.com/argonaut031205/Solar-car-velocity-optimization-model	Otimização de velocidade versus bateria/solar/SOC	**21–23, 25, 27, 29**	**Sem licença explícita**; modelo precisa ser fortemente reparametrizado
BatteryPack — https://github.com/chaffybird56/BatteryPack	Modelo eletrotérmico de pack, carga/descarga, temperatura	**6, 23, 34**	MIT; particularmente interessante para item 34 [22]
PyBaMM — https://github.com/pybamm-team/PyBaMM	Modelos físico-eletroquímicos de baterias Li-ion	**6, 23, 34**	BSD-3-Clause; mais rigoroso e mais complexo [23]
Brake Thermal Simulation — https://github.com/ckopsacheilis/brake-thermal-simulation	Difusão de calor 2D transiente em disco de freio por diferenças finitas	**33**	Python, mas **sem licença declarada**
Automotive CFD Prediction Workshop — https://github.com/neilashton/autocfd	Casos, malhas e validação de aerodinâmica veicular; inclui recursos DrivAer/OpenFOAM	**19**	MIT; excelente referência para metodologia CFD

O **Electric Vehicle Simscape** merece destaque. O próprio projeto informa workflows para **estimativa de autonomia**, **dimensionamento da bateria**, **análise térmica de PMSM**, **mapas de perdas de motor e inversor**, **seleção de relação de transmissão** e um modelo/sensor de temperatura da bateria; o aplicativo de configuração permite alterar ambiente, HVAC e motorista. O repositório também contém modelos HVAC, inclusive uma versão empírica acoplada à cabine.

A desvantagem é exigir **MATLAB R2024b ou mais novo e toolboxes Simscape Battery, Driveline, Fluids e Electrical**, de acordo com o próprio README. Se a universidade já tem licença MATLAB, esse é provavelmente o atalho mais forte para o trabalho inteiro.

O repositório **Solar-car-velocity-optimization-model** é interessante especificamente para o item 29, mas **não use os números originais**. O código foi feito para um solar car muito mais leve e com hipóteses próprias de irradiância, bateria e eficiência. A estrutura de otimização pode ser aproveitada, mas a irradiância deve vir do pvlib e toda a dinâmica deve receber massa, C_d, área frontal, C_r, drivetrain e bateria do motorhome.

Para o item 33, o `brake-thermal-simulation` já resolve uma **equação de calor transiente 2D em disco em coordenadas polares** usando diferenças finitas. Isso é muito próximo da solicitação de "simulação multidimensional do campo de temperatura". O modelo original, entretanto, foi feito para um disco de F1 e usa condições térmicas próprias; vocês teriam de substituir diâmetro, espessura, material e fluxo térmico pelo freio selecionado e impor a frenagem do enunciado de **30 para 10 m/s em 5 s, começando em 25 °C**. filecite turn0file0

A potência térmica média a introduzir no disco pode partir de:

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} m \left(v_i^2 - v_f^2 \right)$$

e, após considerar a fração de frenagem mecânica, distribuição entre eixos, número de discos e eventual regeneração:

$$\dot{Q}_{\text{disco}} \approx \frac{\beta \, \Delta E_k}{N_{\text{discos}} \Delta t}$$

Isso transforma diretamente o problema do professor em uma condição de contorno para o código FDM.

O mesmo raciocínio pode ser usado no item 30: não encontrei na busca um repositório público tão convincente e pronto especificamente para **cabo de tração EV + campo térmico multidimensional** quanto encontrei para freio. A solução mais simples é reutilizar a estrutura da equação de calor 2D do repositório de freios, trocar a geometria por círculos concêntricos de cobre/isolação e usar geração Joule volumétrica

$$\dot{q}''' = J^2 \rho_e(T)$$

com convecção/radiação na superfície externa. Isso gera exatamente o mapa bidimensional de temperatura que o enunciado pede, enquanto a tese de Batko fornece uma boa referência para a seleção inicial da bitola. [5]

Para baixar rapidamente os principais repositórios:

```
git clone https://github.com/pvlib/pvlib-python.git
git clone https://github.com/simscape/Electric-Vehicle-Simscape.git
git clone https://github.com/m0in92/EV_sim.git
git clone https://github.com/NatLabRockies/fastsim.git
git clone https://github.com/argonaut031205/Solar-car-velocity-optimization-
model.git
git clone https://github.com/chaffybird56/BatteryPack.git
git clone https://github.com/pybamm-team/PyBaMM.git
git clone https://github.com/ckopsacheilis/brake-thermal-simulation.git
git clone https://github.com/neilashton/autocfd.git
```

Em termos de licenciamento, a regra prática seria: **pvlib, FASTSim, BatteryPack, PyBaMM e AutoCFD são os melhores candidatos para reutilização de código com observância de suas licenças; Simscape pode ser reutilizado dentro das condições da licença MathWorks; repositórios sem `LICENSE`, como o CAD de MELVING22, o otimizador solar e o código de freios, devem ser tratados como referência ou usados apenas após conferir autorização do autor**.

São Carlos em 21 de junho: irradiância e script pronto

Para o cenário solar do professor, eu **não usaria simplesmente uma média mensal de radiação**. O enunciado exige explicitamente **céu limpo em 21 de junho**, então a abordagem reproduzível é calcular a posição solar a cada minuto e aplicar um modelo de céu limpo, como **Ineichen**, usando `pvlib.location.Location.get_clearsky`; depois transformar GHI/DNI/DHI em irradiância no plano do painel por `get_total_irradiance` e calcular o ângulo de incidência por

`pvlib.irradiance.aoi`. Essa sequência é exatamente suportada pela documentação oficial do pvlib. [24]

A Prefeitura de São Carlos informa que o município está aproximadamente entre **21°30' e 22°30' S, 47°30' e 48°30' W**, com altitude média de cerca de **856 m**. Assim, para um único ponto de cálculo reproduzível, pode-se declarar um ponto representativo aproximadamente no centro urbano, por exemplo **lat. −22,018°, lon. −47,891°, altitude 856 m**, deixando claro no memorial que as duas primeiras coordenadas representam o ponto escolhido dentro do município e a altitude é a média municipal. [25]

Este script já pode ser usado como base do item 25:

```
import pandas as pd
import pvlib

# São Carlos, SP — ponto representativo adotado no projeto
LAT = -22.0178
LON = -47.8908
ALT = 856.0
TZ = "America/Sao_Paulo"

# Enunciado do projeto: 21 de junho de 2026, céu limpo
times = pd.date_range(
    "2026-06-21 00:00",
    "2026-06-21 23:59",
    freq="1min",
    tz=TZ,
)

site = pvlib.location.Location(
    latitude=LAT,
    longitude=LON,
    tz=TZ,
    altitude=ALT,
    name="Sao Carlos - Motorhome",
)

# Posição solar
solar_position = site.get_solarposition(
    times,
    temperature=25.0,
)

# GHI, DNI e DHI para céu limpo
clear_sky = site.get_clearsky(
    times,
    model="ineichen",
)

# Exemplo: painéis horizontais no teto.
```

```
# Para superfície horizontal o azimute não altera o resultado.
surface_tilt = 0.0
surface_azimuth = 0.0

poa = pvlib.irradiance.get_total_irradiance(
    surface_tilt=surface_tilt,
    surface_azimuth=surface_azimuth,
    solar_zenith=solar_position["apparent_zenith"],
    solar_azimuth=solar_position["azimuth"],
    dni=clear_sky["dni"],
    ghi=clear_sky["ghi"],
    dhi=clear_sky["dhi"],
)

aoi = pvlib.irradiance.aoi(
    surface_tilt=surface_tilt,
    surface_azimuth=surface_azimuth,
    solar_zenith=solar_position["apparent_zenith"],
    solar_azimuth=solar_position["azimuth"],
)

# Substituir pelos valores do painel selecionado.
# 17,5 m² é apenas um exemplo inspirado no Stella Vita.
AREA_PV_M2 = 17.5
ETA_PV = 0.22
ETA_MPPT = 0.98
ETA_DC = 0.97

poa_global = poa["poa_global"].clip(lower=0)

power_pv_kw = (
    poa_global
    * AREA_PV_M2
    * ETA_PV
    * ETA_MPPT
    * ETA_DC
    / 1000.0
)

# Integração de minuto em minuto
dt_h = 1.0 / 60.0
energy_day_kwh = (power_pv_kw * dt_h).sum()

result = pd.DataFrame(
    {
        "GHI_W_m2": clear_sky["ghi"],
        "DNI_W_m2": clear_sky["dni"],
        "DHI_W_m2": clear_sky["dhi"],
        "POA_W_m2": poa_global,
        "AOI_deg": aoi,
        "PV_kW": power_pv_kw,
```

```
    }
)

result.to_csv("sao_carlos_21_junho_pv.csv")

print(f"Energia PV útil no dia: {energy_day_kwh:.2f} kWh")
print(result.loc[result["PV_kW"].idxmax()])
```

O modelo de céu limpo, a decomposição GHI/DNI/DHI e a transposição para o plano do painel são funcionalidades documentadas oficialmente pelo pvlib. [4] A área de **17,5 m²** no exemplo deve ser entendida apenas como referência ao Stella Vita; no trabalho final o número deve sair do CAD e da seleção do painel do item 8. [26]

Para um motorhome com painéis **expansíveis em diferentes orientações**, o modelo pode ficar melhor do que isso: calculem cada superfície separadamente — teto, asa esquerda e asa direita — com seu próprio `surface_tilt` e `surface_azimuth`, e somem as potências. Isso também conecta diretamente o **CAD do item 17 ao cálculo energético do item 25**.

Para validar se o valor calculado é fisicamente razoável, existe o **NASA POWER**, cujo serviço horário fornece radiação solar e variáveis meteorológicas em CSV/JSON/NetCDF/EPW. A NASA documenta tanto o endpoint horário quanto o uso de variáveis de radiação e meteorologia. [27]

Documentação:

https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/temporal/hourly/

Visualizador:

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/

Exemplo de endpoint para comparação com o dia escolhido:

```
https://power.larc.nasa.gov/api/temporal/hourly/point?
parameters=ALLSKY_SFC_SW_DWN,CLRSKY_SFC_SW_DWN,T2M,RH2M,WS10M&community=RE&longitude=-47.8908&
standard=UTC&site-elevation=856
```

O **NASA POWER não deve substituir o cenário prescrito pelo professor**: para a resposta oficial de vocês, usem o céu limpo do pvlib e mantenham **25 °C, 50% de UR e vento zero quando o enunciado determinar esses valores**. O POWER serve como comparação independente e para mostrar que o modelo está na ordem de grandeza correta. [27] filecite turn0file0

A partir da potência solar horária, os itens 25–29 ficam ligados ao modelo longitudinal:

$$F_{rr} = mgC_r$$

$$F_d = \frac{1}{2}\rho C_d A_f v^2$$

$$P_{\text{roda}} = \left(F_{rr} + F_d + ma + mg\sin\theta\right) v$$

$$P_{\text{bateria}} = \frac{P_{\text{roda}}}{\eta_{\text{drivetrain}}} + P_{\text{auxiliares}}$$

e, em velocidade constante:

$$\frac{\text{km}}{\text{kWh}} = \frac{v\,[\text{km/h}]}{P_{\text{bateria}}\,[\text{kW}]}$$

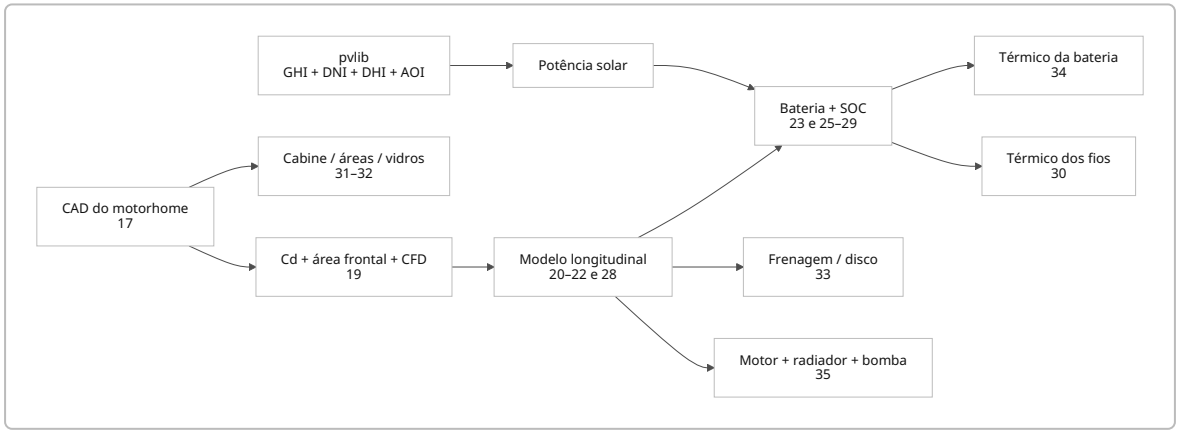
O SOC pode ser integrado minuto a minuto por

$$\frac{dE_{\text{bat}}}{dt} = P_{\text{PV}}(t) - P_{\text{bateria}}(t),$$

limitando-o à capacidade útil do pack. Isso permite obter **40 km/h e 80 km/h no item 26**, impor **SOC final ≥ 30% no item 27** e transformar a velocidade $v(t)$ em variável de otimização no item 29. O `Solar-car-velocity-optimization-model` fornece uma estrutura existente para essa última parte, enquanto pvlib fornece a irradiância correta. [28]

Arquitetura de integração e lacunas finais

O projeto pode ser montado de forma modular, sem vocês terem de desenvolver 35 soluções independentes:



A ligação entre as ferramentas ficaria assim: **CAD → área frontal e volume da cabine; CFD → C_d; massa e pneus → C_r; drivetrain/Simscape → potência de tração; pvlib → potência solar; tudo isso → SOC e autonomia; SOC/corrente → bateria e cabos; potência dissipada do motor → sistema de arrefecimento**. É justamente essa integração que transforma recursos separados da internet em um projeto coerente.

Para os **itens 17–19**, eu pegaria o E-Ducato ou outro camper CAD, simplificaria a geometria, obteria área frontal diretamente no CAD e prepararia STL para OpenFOAM. O projeto do **Automotive CFD Prediction Workshop** disponibiliza recursos de aerodinâmica automotiva e até malhas OpenFOAM/CGNS de referência, sendo uma fonte muito melhor para montar e validar domínio, malha e condições de contorno do que inventar o CFD do zero.

No item 19, vale uma interpretação importante do enunciado: **“vento zero” não significa colocar velocidade do ar igual a zero no CFD do veículo em movimento**. Significa ausência de vento atmosférico adicional; no referencial do veículo, o inlet continua sendo igual à velocidade do carro. Para 80 km/h, por exemplo, o fluxo relativo é aproximadamente 22,22 m/s.

Para **31–32**, vocês podem usar a geometria do CAD para obter áreas de teto, paredes, vidros e volume interno. O modelo básico é:

$$C_{\text{th}}\frac{dT_i}{dt} = \dot{Q}_{\text{solar}} + UA(T_e - T_i) + \dot{Q}_{\text{internos}} - \dot{Q}_{\text{HVAC}}$$

No item 31, $\dot{Q}_{\text{HVAC}} = 0$ e não há passageiros. No item 32, fixa-se $T_i = 25^\circ C$, $T_e = 33^\circ C$, acrescenta-se o passageiro e resolve-se a carga térmica que o ar-condicionado precisa retirar em regime permanente. O Simscape já possui estrutura HVAC/cabine que pode servir de implementação de maior fidelidade.

No **item 34**, o BatteryPack é o candidato mais simples em Python, enquanto PyBaMM é o candidato mais forte se vocês quiserem um modelo eletroquímico mais rigoroso. O teste pedido pelo professor pode ser montado impondo potência de carga constante de **20 kW e 80 kW**, obtendo a corrente instantânea por $I = P/V$ e integrando perdas e temperatura. [29]

No **item 35**, o repositório Simscape é útil porque o conjunto de ferramentas exigido pelo projeto inclui **Simscape Fluids** e modelos térmicos de drivetrain. Ainda assim, a bomba e o radiador finais devem ser dimensionados para a potência térmica do motor realmente selecionado. Uma primeira estimativa é:

$$\dot{Q}_{\text{loss}} = P_{\text{elétrico}} - P_{\text{mecânico}} = P_{\text{elétrico}}(1 - \eta_{\text{motor}}),$$

$$\dot{m} = \frac{\dot{Q}_{\text{loss}}}{c_p \Delta T_{\text{fluido}}},$$

e depois deve-se cruzar a curva do sistema

$$\Delta p_{\text{sistema}}(\dot{V})$$

com a curva real da bomba

$$\Delta p_{\text{bomba}}(\dot{V})$$

para obter o ponto de operação.

Os **maiores buracos que nenhum projeto encontrado resolve exatamente pronto** são o item **30** nas condições do cabo escolhido, o item **33** exatamente para a massa/freios do motorhome, e o **29** exatamente para a viagem Belém–Chuí sob as regras do enunciado. Esses três precisam de adaptação numérica real. O restante tem uma base pública muito forte.

Há ainda uma ambiguidade no item 29 que vale registrar no memorial: o enunciado primeiro determina a incidência solar para **São Carlos em 21 de junho**, mas depois pede uma viagem de 7.000 km de Belém a Chuí. filecitefileturn0file0 A solução mais defensável, sem instrução adicional dos docentes, é declarar que a otimização repete o **dia-padrão de céu limpo de São Carlos** em cada dia da viagem. Uma versão avançada poderia recalcular a posição solar conforme latitude/longitude da rota, mas isso mudaria uma hipótese explicitamente prescrita no começo do projeto.

Em termos de **“o que dá para aproveitar praticamente pronto”**, a pilha final é:

Parte do trabalho	Fonte que eu usaria como base	Quanto precisa refazer
Conceito e especificações do motorhome solar	**Stella Vita**	Baixo a médio
Energia da casa/motorhome	**Saoulis + Batko + UniCEUB**	Baixo
CAD externo e interno	**E-Ducato/Ducato SKP**	Médio
Estrutura CAD/peças SolidWorks	**MELVING22 Solar Vehicle**	Médio
Irradiância, AOI e geração	**pvlib**	**Baixíssimo**
Tração e autonomia	**Simscape / EV_sim / FASTSim**	Baixo a médio
Otimização de velocidade/7000 km	**Solar-car optimizer + pvlib**	Médio
Temperatura de bateria	**BatteryPack / PyBaMM / Simscape**	Médio
Temperatura dos freios	**Brake Thermal Simulation**	Médio
CFD aerodinâmico	**AutoCFD/OpenFOAM + CAD escolhido**	Alto, mas há base
Temperatura dos fios	Modelo 2D próprio baseado na equação de calor	Alto
Cabine e HVAC	**Simscape + balanço térmico próprio**	Baixo a médio
Radiador/bomba	**Simscape Fluids + datasheet de componentes**	Médio

Assim, **não é necessário criar o projeto inteiro do zero**. O núcleo que realmente precisa ser de vocês é a escolha de uma única configuração coerente e a substituição dos parâmetros dos projetos prontos pelos parâmetros do motorhome selecionado. A combinação **CAD de campervan + pvlib + Simscape/ EV_sim + BatteryPack + AutoCFD + modelo FDM de freios** fornece uma rota plausível para entregar os 35 itens com modelos reprodutíveis e códigos anexáveis, em vez de apenas apresentar números retirados de veículos diferentes. [28]

---

[1] [3] [12] Dimensioning electrical power supply for motorhome with photovoltaics and alternator - Institutional Repository [SANDBOX]
https://sndbx.library.tuc.gr/view/101452?locale=en&show=full

[2] [8] News — Solar Team Eindhoven
https://solarteameindhoven.nl/news

[4] [24] [28] GHI to POA Transposition — pvlib python 0.10.2 documentation
https://pvlib-python.readthedocs.io/en/v0.10.2/gallery/irradiance-transposition/plot_ghi_transposition.html

[5] Design of an Autonomous Power Supply System for a Motorhome
https://dspace.cvut.cz/entities/publication/1597542b-2d89-47ac-aed4-ecd574db0275

[6] [17] Van 60 Fiat E Ducato l2h1 - Model - 3D Warehouse
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/cf4cc175-b7fe-4058-9f2c-3880a144f188/Van-60-Fiat-E-Ducato-l2h1

7 13 Centro Universitário de Brasília - UniCEUB: Dimensionamento de um sistema fotovoltaico off-grid em um motorhome
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15114

9 Partners — Solar Team Eindhoven
https://solarteameindhoven.nl//partners

10 Camper movida a energia solar completa viagem de 2.000 km - Automotive Business | Automotive Business
https://www.automotivebusiness.com.br/noticias/camper-movida-a-energia-solar-completa-viagem-de-2000-km

11 openarchives.gr | Dimensioning electrical power supply for motorhome with photovoltaics and alternator
https://www.openarchives.gr/aggregator-openarchives/edm/dias/000058-101452

14 Internal Error

15 Permanent Magnet Motor Simulation | TU Delft Repository
https://repository.tudelft.nl/record/uuid%3A53c0abd4-25b9-47d3-adfc-be57added6bc

16 Implementation of sensorless field oriented motor control in a solar car | TU Delft Repository
https://repository.tudelft.nl/record/uuid%3Adb468f55-2ec6-4dcd-bf2b-47fd2bb90251

18 L3H2 FIAT DUCATO CAMPER VAN MODEL2 - Model - 3D Warehouse
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/f5416eef-8f09-44de-82bf-0e1f92074275/L3H2-FIAT-DUCATO-CAMPER-VAN-MODEL2

19 https://grabcad.com/library/solar-car--2
https://grabcad.com/library/solar-car--2

20 GitHub - m0in92/EV_sim: Electric Vehicle Dynamics Simulation · GitHub
https://github.com/m0in92/EV_sim

21 GitHub - NatLabRockies/fastsim: FASTSim (Future Automotive Systems Technology Simulator) is a vehicle simulation tool for evaluating the efficiency and performance of on-road vehicles · GitHub
https://github.com/NatLabRockies/fastsim

22 29 GitHub - chaffybird56/BatteryPack: Python battery pack simulator: ECM electro-thermal model, RTE, BMS, thermal runaway, drive cycles, EV/grid/UPS analysis. · GitHub
https://github.com/chaffybird56/BatteryPack

23 GitHub - pybamm-team/PyBaMM: Fast and flexible physics-based battery models in Python · GitHub
https://github.com/pybamm-team/PyBaMM

25 DADOS DA CIDADE (Geográfico e Demográfico)
https://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/conheca-sao-carlos/115442-dados-da-cidade-geografico-e-demografico.html

26 Estudantes desenvolvem "autocaravana" solar | Euronews
https://pt.euronews.com/2021/09/28/estudantes-desenvolvem-autocaravana-solar

27 NASA POWER | Docs | Data Services | Hourly API - NASA POWER | Docs
https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/temporal/hourly/